Calcul différentiel et équations différentielles
DS 1

Exercice 1 (Calcul de différentielles)**.**

1. Soit l'application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ telle que
$$f(x,y) = \left(xy\sin(xy), ye^{x^2}\right)$$
Justifier que f est différentiable, et calculer sa différentielle.
2. Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ deux applications différentiables. Montrer que l'application
$$\begin{array}{rccc} h & : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & (x,y) & \longmapsto & f\left(x^2 e^{yg(x,y)}\right) \end{array}$$
est différentiable et calculer sa différentielle. On pourra poser des fonctions auxiliaires pour simplifier les calculs.
3. Soient $n \geq 1$ et $k \in \mathbb{N}$. On considère l'application
$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ & & A & \longmapsto & \left(\frac{1}{2}\right)^k A^{2k} \end{array}$$
Montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle en utilisant la définition. On rappelle que pour deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ nous avons $\|AB\| \leq \|A\|\,\|B\|$ avec la norme d'algèbre $\|M\| = \sqrt{\mathrm{tr}({}^tMM)}$.

Exercice 2 (Théorème d'inversion locale/globale)**.**
Soit F la fonction définie de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ par
$$F\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ xy + yz \\ y^2 - z^2 \end{pmatrix}$$

1. Justifier que F est C^1. Soit $p = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, calculer la matrice jacobienne de F en p.
2. On fixe $p_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ pour la suite de cet exercice et on pose $q_0 = F(p_0)$.
Montrer qu'il existe une application C^1 G définie sur voisinage W de q_0 et à valeurs dans un voisinage V de p_0 telle que
$$\forall q \in W, F(G(q)) = q$$
On note $\mathcal{M}_2$ l'espace vectoriel des matrices 2×2 à coefficients réels et $\mathcal{S}_2$ le sous-espace vectoriel des matrices symétriques. On note $\mathbb{I}$ la matrice identité,
$$Q_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$
et f la fonction de $\mathcal{M}_2$ dans $\mathcal{M}_2$ définie par $f(M) = {}^tMQ_0M$.

3. Pour tout $H \in \mathcal{M}_2$, écrire un développement limité à l'ordre 1 en $||H||$ pour $f(\mathbb{I}+H)$. En déduire $df_{\mathbb{I}}(H)$.
4. On définit le sous-espace vectoriel $E \subset \mathcal{M}_2$ de la façon suivante.

$$\forall p = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad M(p) = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & z \end{pmatrix}, E = \left\{ M(p), p \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

   Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_2$ et $M = M(p) \in E$, montrer que l'équation $f(M) = A$ est équivalente à $F(p) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.
5. A l'aide de la question 2, montrer qu'il existe une application g définie sur un voisinage $\bar{W}$ de Q_0 dans $\mathcal{S}_2$ et à valeurs dans un voisinage $\tilde{V}$ de $\mathbb{I}$ dans E de telle sorte que, pour tout $A \in \tilde{W}$, la matrice $M = g(A)$ vérifie

$$^{\ell}MQ_0M = A$$

   Justifier que g est C^1.
6. Par définition la différentielle de g en Q_0 est une application linéaire. Préciser entre quels espaces. On pose $K = \begin{pmatrix} u & v \\ v & w \end{pmatrix}$; calculer $dg_{Q_0}(K)$.

Remarque : Cet exercice s'intéresse à un cas particulier de diagonalisation des formes quadratiques ; on a montré que toute forme quadratique suffisamment 'proche' de Q_0 peut être réduite à celle-ci.

Exercice 3 (Théorème des fonctions implicites)**.**
Soit l'application $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ telle que :

$$f(x, y, z, t) = \left(x^2 - y^2 - e^z \cos(t), 2xy - e^z \sin(t)\right)$$

1. En remarquant que $f(0, 1, 0, \pi) = f(A, B) = (0, 0)$, montrer qu'il existe deux ouverts $V \subseteq \mathbb{R}^2$ et $W \subseteq \mathbb{R}^2$ contenant respectivement les points A et B (qu'il conviendra de préciser) et une application $\varphi : V \to W$ vérifiant $f\left(x, y, \varphi(x, y)\right) = (0, 0)$ pour tout $(x, y) \in V$.
2. On note maintenant $\varphi(x, y) = (g(x, y), h(x, y))$. Calculer les dérivées partielles $\frac{\partial g}{\partial x}(0, 1)$ et $\frac{\partial h}{\partial x}(0, 1)$.
3. Montrer que pour tout $(x, y) \in V$, on a l'égalité :

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}(x, y), \frac{\partial h}{\partial x}(x, y)\right) = \left(\frac{\partial h}{\partial y}(x, y), -\frac{\partial g}{\partial y}(x, y)\right)$$